Лекция 9.
Построение аксонометрических проекций

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Аксонометрические проекции служат наглядному изображению предметов. “Аксонометрия” образовано из слов древнегреческого языка: “аксон”- ось и “метрео”- измеряю - измерение по осям.
- Аксонометрия предмета получается параллельным проецированием, вместе с осями прямоугольных координат, к которым он отнесен, на одну плоскость проекций (аксонометрическая плоскость проекций или картинная плоскость).
- Аксонометрия – это чертеж, на котором изображение в трех измерениях.

КЛАССИФИКАЦИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

Аксонометрические проекции классифицируются в по двум признакам:

- **По направлению проецирования**

(от направления проецирования **делятся на две группы**):

- **Прямоугольные** - направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций.
- **Косоугольные** - направление проецирования не перпендикулярно аксонометрической плоскости проекций.

- **По коэффициентам искажения**

коэффициенты искажения аксонометрических проекций

- Изометрия – коэффициенты искажения по всем трем осям равны между собой (Kx = Ky = Kz)

- Диметрия – коэффициенты искажения по двум осям равны между собой, а третий им не равен (Kx = Kz ≠ Ky)

- Триметрия – коэффициенты искажения по всем трем осям не равны между собой (Kx ≠ Ky ≠ Kz)

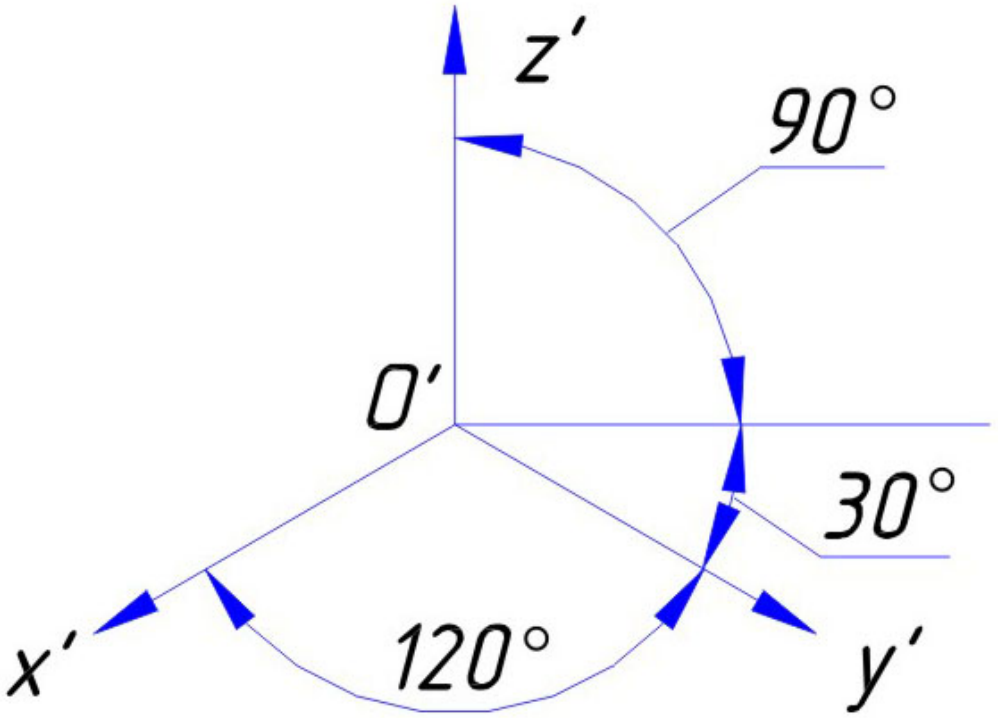
СТАНДАРТНЫЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

ГОСТ 2.317-69, рекомендует применять **пять стандартных аксонометрических проекций**:

Прямоугольные
-изометрия
-диметрия

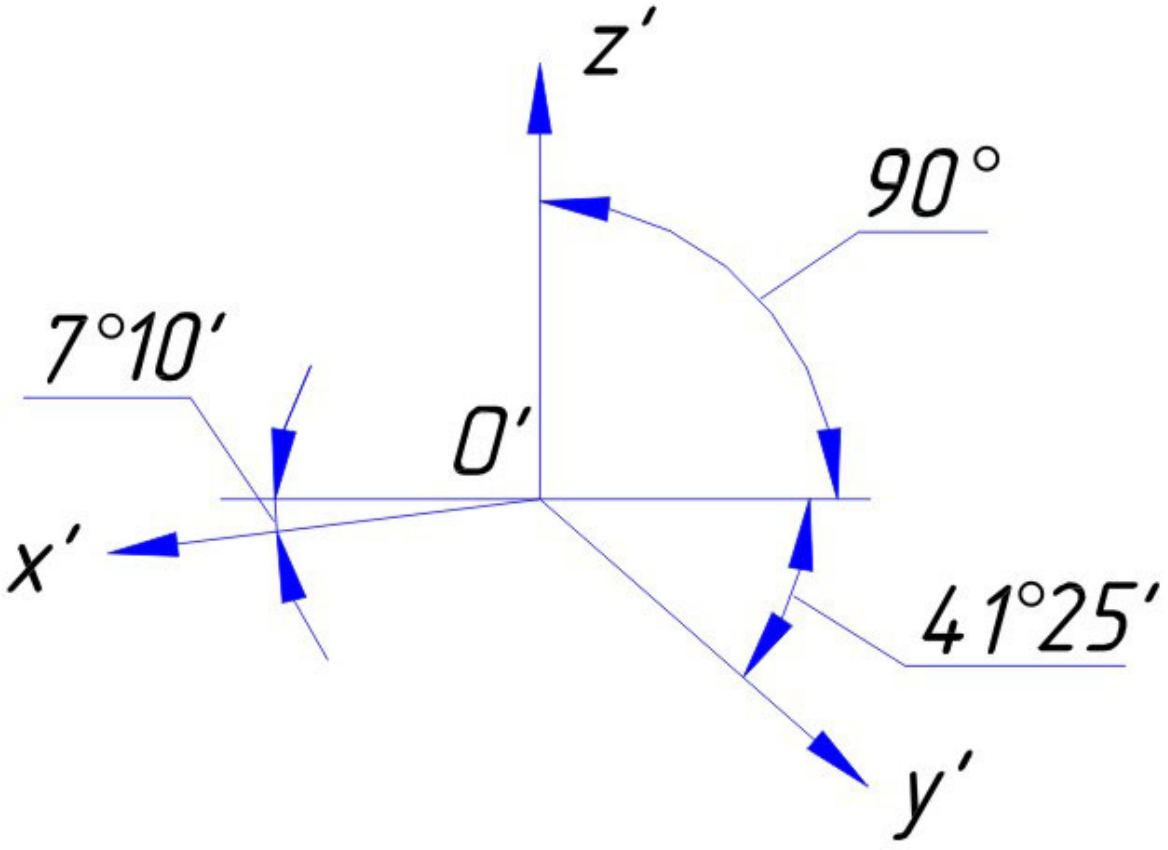
Косоугольные
-фронтальная изометрия
-горизонтальная изометрия
-фронтальная диметрия.

Прямоугольная изометрическая проекция



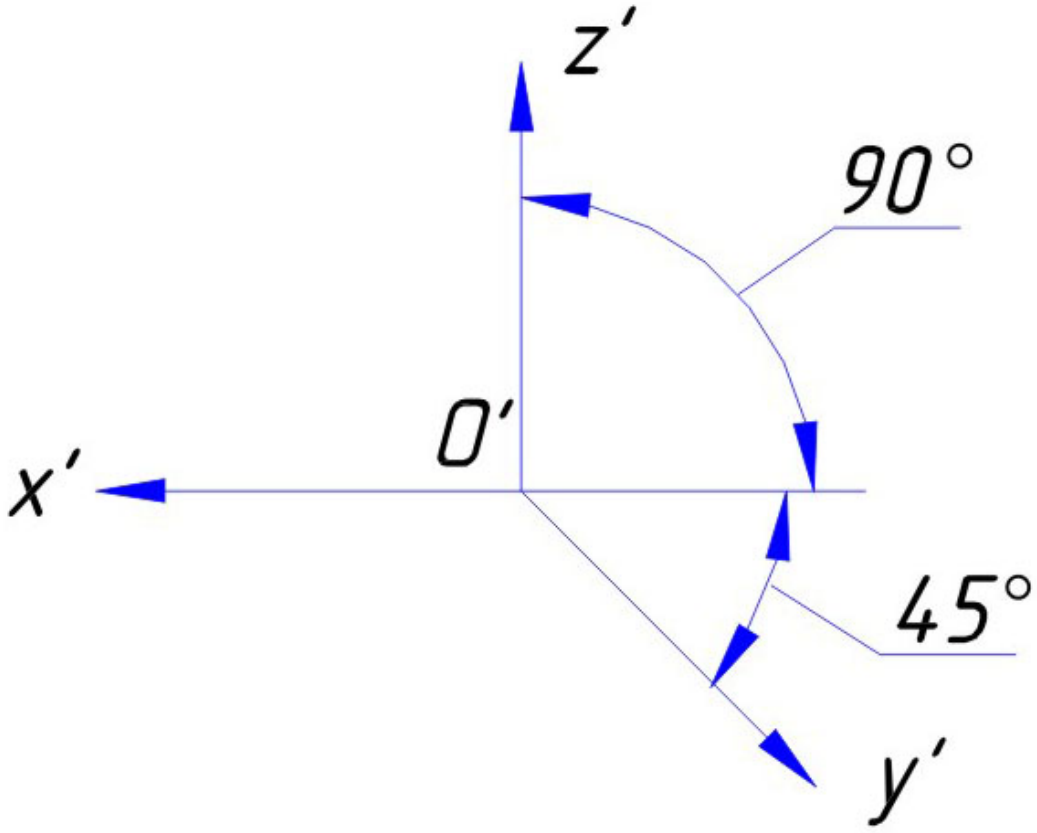
коэффициент искажения по всем осям ГОСТ рекомендует строить без сокращения равной единице, что соответствует увеличению изображения в 1,22 раза

Прямоугольная диметрическая проекция



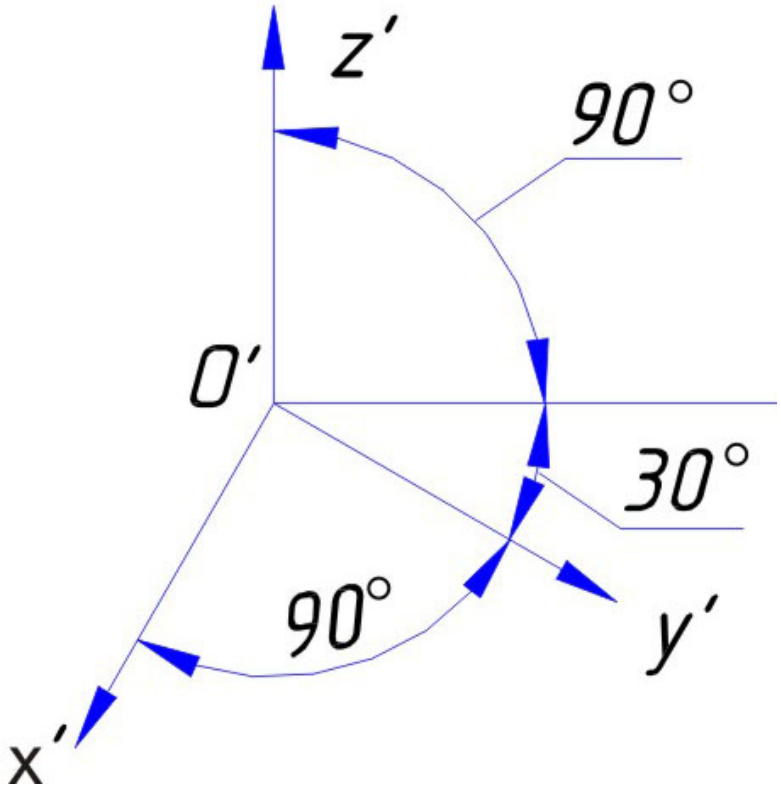
коэффициент искажения: *K*x = *K*z = 1; *K*y = 0,5, При этом изображение получается увеличенным в = 1,06 раза

Косоугольная фронтальная изометрическая проекция



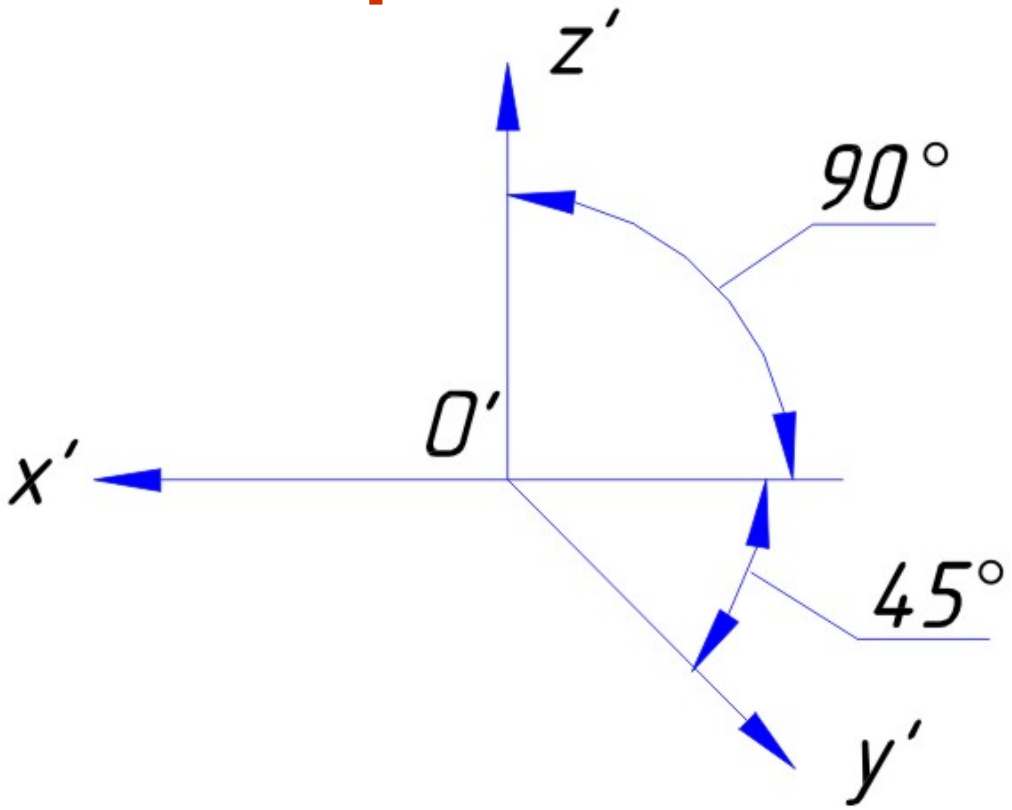
Коэффициенты искажения по всем осям будут равны единице. Допускается применять фронтальные изометрические проекции с углом наклона оси *y*′, равным 30 и 60°.

Косоугольная горизонтальная изометрическая проекция



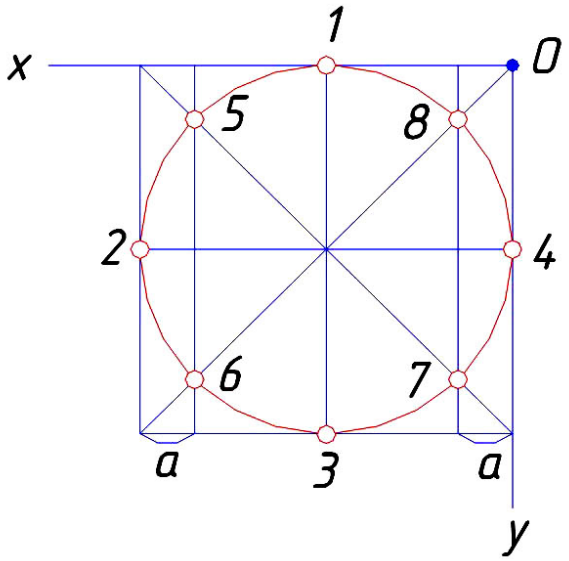
Коэффициенты искажения по всем осям принимаются равными единице. Допускается применять горизонтальные изометрические проекции с углом наклона оси y' = 45 и 60°,сохраняя угол между осями x', y' = 90°.

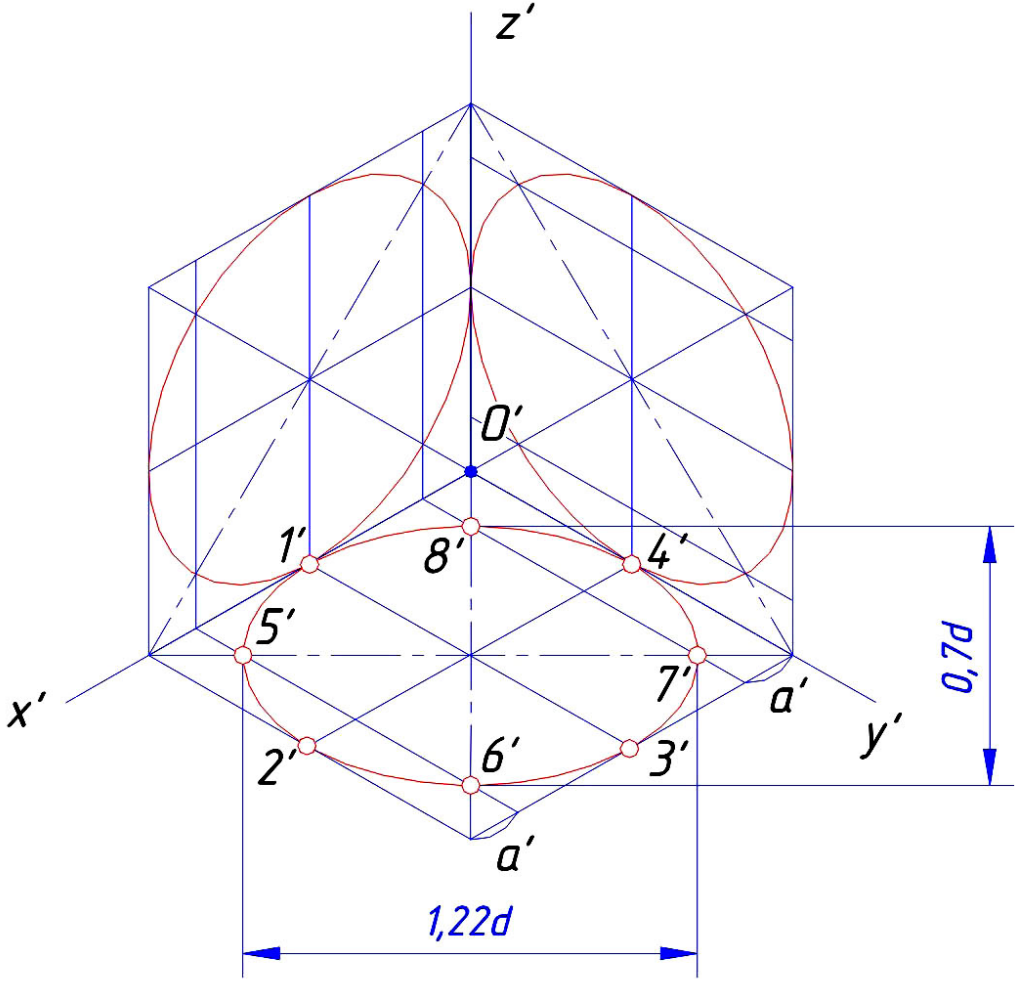
Косоугольная фронтальная диметрическая проекция



Коэффициенты искажения по осям *x′* и *z′* равны единице, а по оси *y′* принимается равным 0,5. Допускается применять фронтальные диметрические проекции с углом наклона оси *y′*, равным 30 и 60°.

Аксонометрическая проекция окружности в прямоугольной изометрии





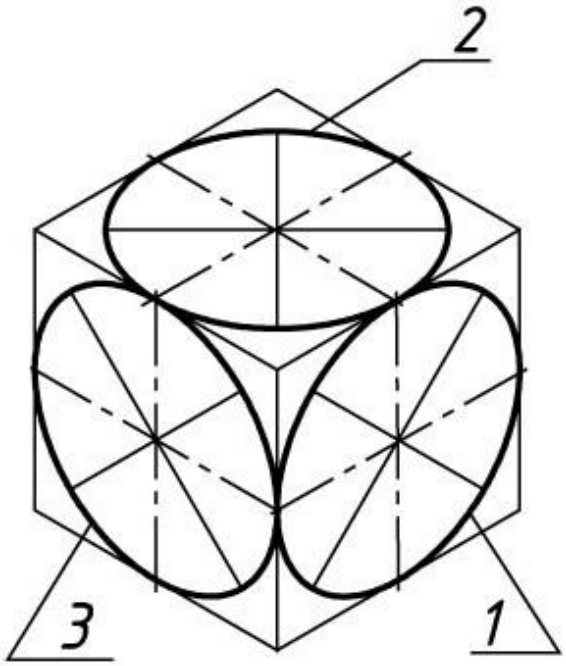


Рис. 3

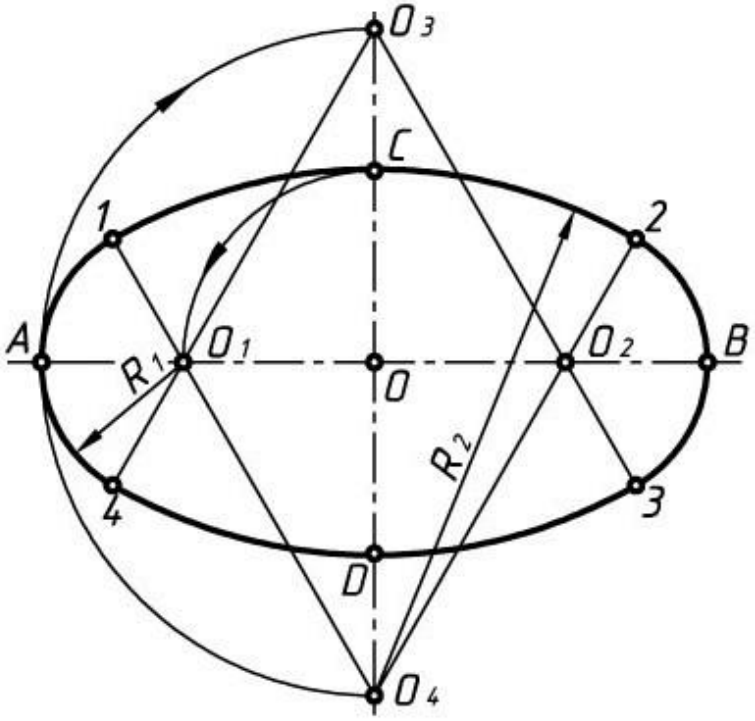
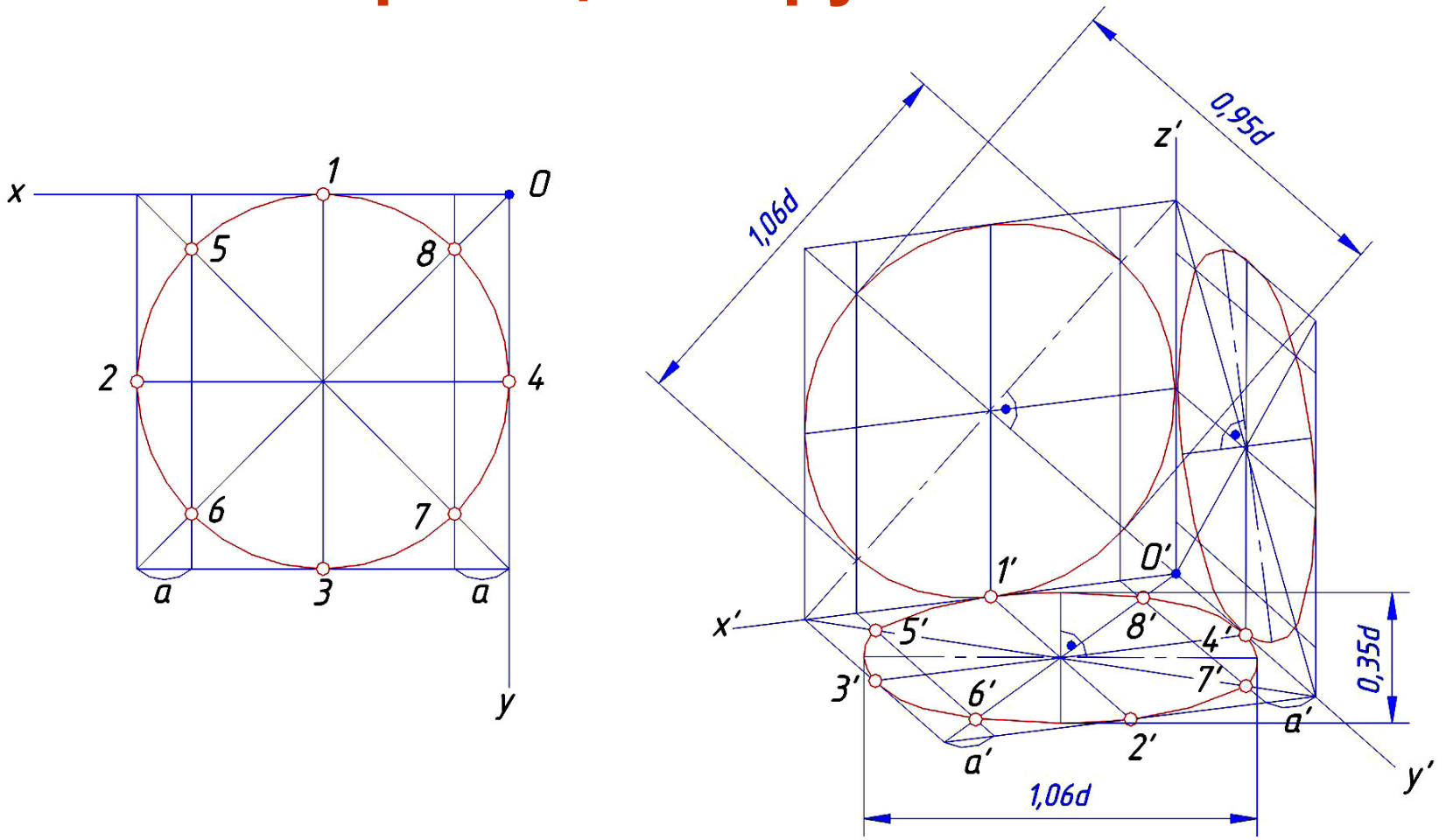
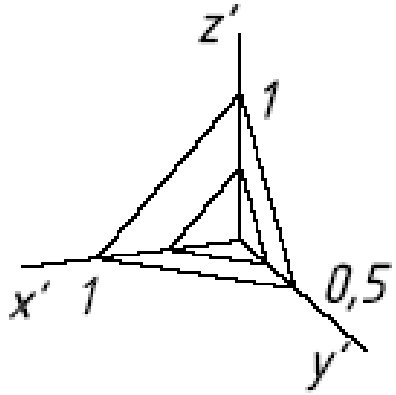


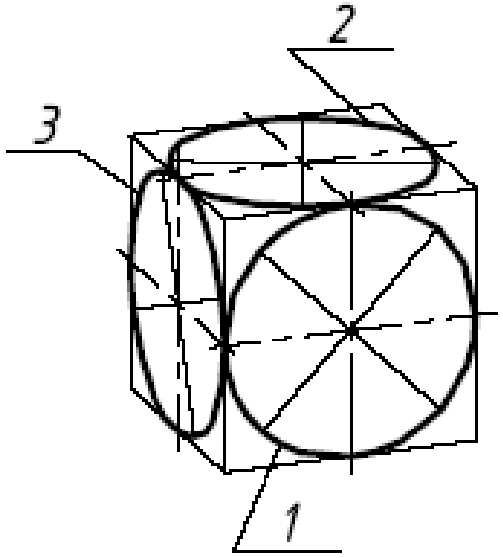
Рис. 4

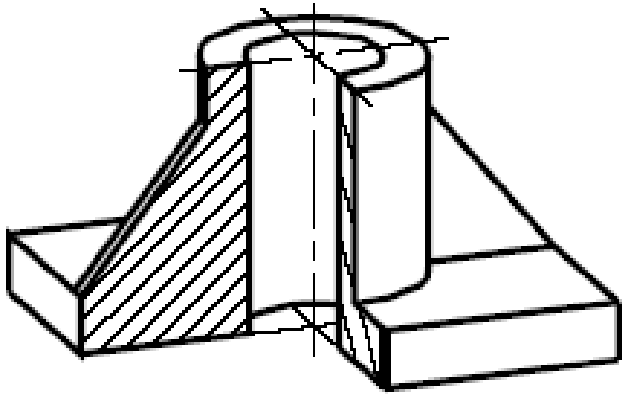
Прямоугольная диметрическая проекция окружности



При построении диметрической проекции окружности коэффициент искажения по оси *y′* равен 0,5.


z'
1
x'
1
0,5
y'


2
3
1



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

Построение аксонометрических проекций из ортогональных проекций предмета рекомендуется осуществлять в такой последовательности:

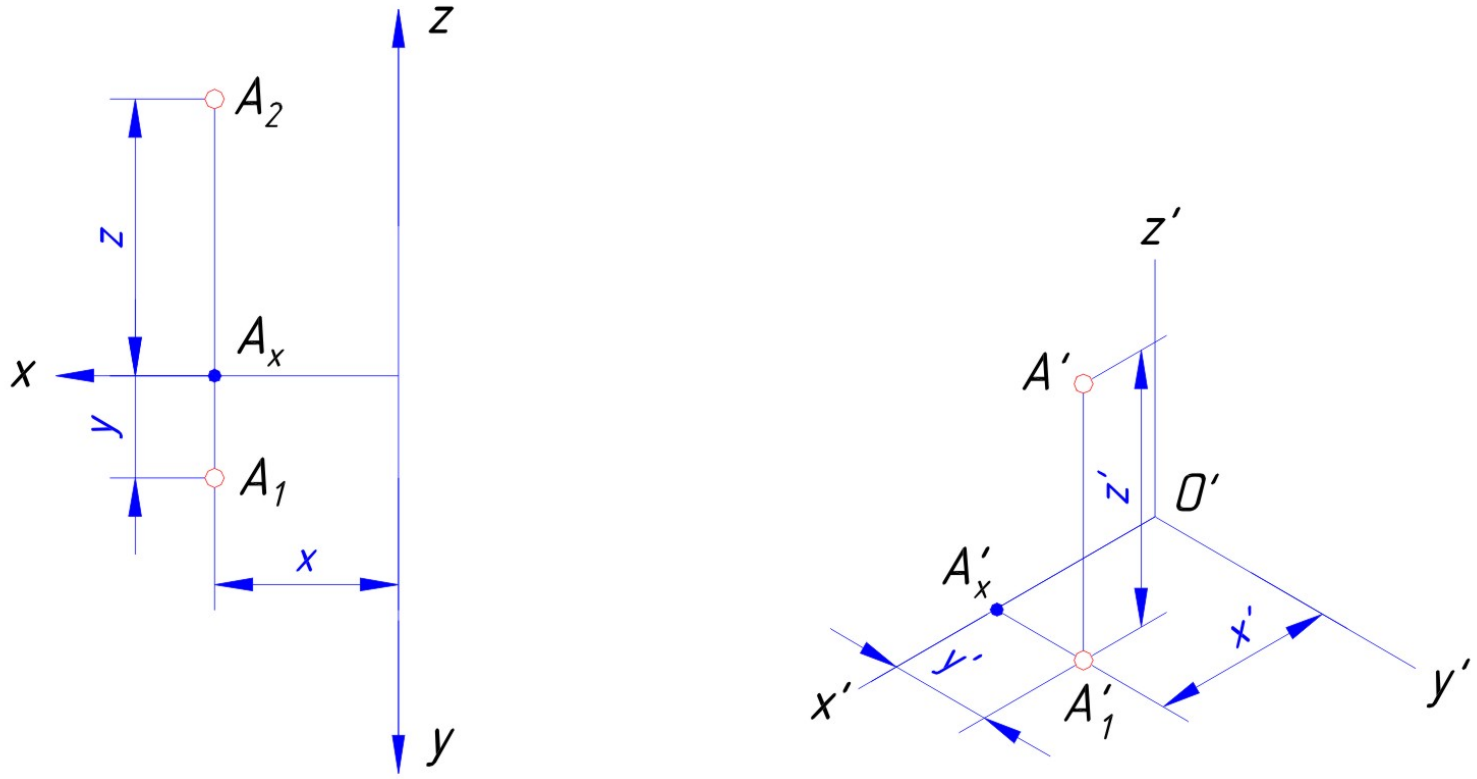
- На ортогональном чертеже обозначают оси прямоугольной системы координат, к которой и относят данный предмет. Оси ориентируют так, чтобы они допускали удобное измерение координат точек предмета. У поверхностей вращения эти оси целесообразно совмещать с осями симметрии, а у гранных – с ребрами.

- Строят аксонометрические оси с расчетом, чтобы была обеспечена наилучшая наглядность изображения и видимость отдельных элементов предмета.

- По одной из ортогональных проекций предмета чертят вторичную проекцию. Вычерчивать рекомендуется ту вторичную проекцию предмета, которая проще других. Таким образом, используют два измерения предмета.

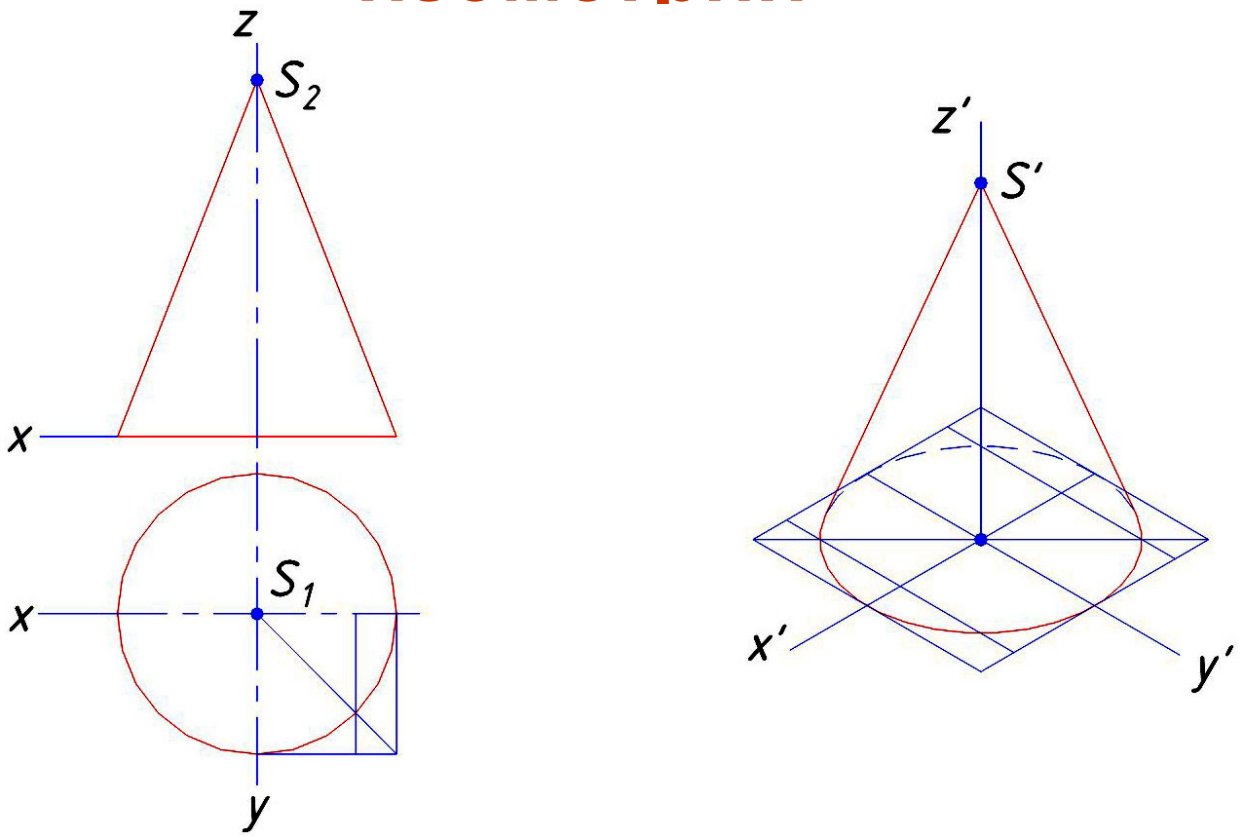
- Создают аксонометрическое изображение, откладывая третье измерение предмета.

Построение точки *A* в прямоугольной изометрии по заданным ортогональным проекциям



1. Относим точку *A* к координатным осям *x*, *y*, *z*.
2. Проводим аксонометрические оси *x*′, *y*′, *z*′ под углом 120°.
3. Строим проекцию точки *A* на горизонтальной проекции.
4. Строим аксонометрическую проекцию точки *A*. Проводим прямую, параллельную аксонометрической оси *z*′ и откладываем отрезок, равный координате *z*. Получим точку *A*′ – аксонометрическая проекция точки *A* .

Построение конуса в прямоугольной изометрии



1. Построение проекции окружности проецируется в эллипс.
2. Эллипс строится по 8 точкам.
3. От центра эллипса откладываем высоту конуса и получаем точку *S′* – вершину конуса.
4. Из точки *S′* проводим образующие касательные к эллипсу и получаем аксонометрическую проекцию прямого конуса.

